

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000659 Versión: 3.0
IVERMECTINA 0,6% SOLUCIÓN ORAL		

A. DATOS DEL PRODUCTO

Código Granel	319859
Nombre	Ivermectina 0,6 % Solución Oral- Gotas
Principio activo	Ivermectina
Forma farmacéutica	Solución Oral - Gotas
Composición	Cada 100 mL contienen 0,6 g de Ivermectina
Condiciones de almacenamiento	Consérvese en un lugar fresco y seco
Referencia especificación	Norma Técnica propia, USP vigente

Tabla 1. Datos del producto terminado

B. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Para llevar a cabo los análisis del producto terminado, haga uso de los elementos de protección personal como Bata, botas de seguridad, cofia, Guantes de Nitrilo, Gafas de Seguridad y en caso de que aplique mascarara de media cara con los filtros adecuados.

C. ANÁLISIS PARA PRODUCTO TERMINADO

Registrar los datos primarios y los resultados de las pruebas de análisis fisicoquímicos en las hojas de trabajo según apliquen: CALI-DOC-001761, CALI-DOC-001762 y CALI-DOC-001763.

Registrar los resultados de la prueba de microbiología conforme al CALI-SOP-000511 "RECEPCION, MATRICULA, INGRESO Y DISPOSICION DE MUESTRAS".

1. Descripción

1.1. Examinar visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, olor, y presencia de material extraño.

1.1.1. **Criterio de aceptación:** Solución traslúcida, incolora con olor característico a cereza y libre de partículas extrañas.

2. Identificación

2.1. identificación TLC

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000659 Versión: 3.0
IVERMECTINA 0,6% SOLUCIÓN ORAL		

2.2. **Fase móvil:** realizar una mezcla de Hidróxido de Amonio, metanol y Diclorometano en proporciones de 1:9:90. Transferir a una cámara para cromatografía de capa delgada, tapar y dejar acondicionar alrededor de 15 minutos y/o hasta que los vapores de la fase móvil saturan la cámara.

2.3. **Preparación de la solución estándar:** pesar con exactitud una cantidad de 5,0 mg de Ivermectina estándar de trabajo en un balón volumétrico de 100,0 mL. Adicionar 10 mL de Metanol, llevar a ultrasonido hasta disolución completa, dejar enfriar a temperatura ambiente y completar a volumen con el mismo solvente. Concentración teórica final: 0,050 mg / mL.

2.4. **Preparación solución de prueba:** pesar con exactitud 0,89 g de muestra (equivalente a 5,0 mg de Ivermectina) en un balón volumétrico de 100,0 mL. Adicionar 50 mL de metanol. Homogenizar la muestra y llevar a ultrasonido hasta disolución completa. Dejar enfriar a temperatura ambiente y completar a volumen con el mismo solvente. Concentración teórica final: 0,050 mg / mL.

2.5. **Procedimiento:** Aplicar por separado 2 µL de la solución muestra y de la solución estándar en una placa de cromatografía de capa de silica gel F254. Desarrollar los cromatogramas en la cámara equilibrada previamente con la fase móvil hasta que el frente de la fase móvil haya recorrido las tres cuartas partes de la placa. Retirar la placa de la cámara, marcar el frente del solvente y dejar evaporar el disolvente. Examinar la placa bajo una luz de longitud de onda corta. Comparar que el punto principal en el cromatograma obtenido con la solución estándar corresponde en posición, color y tamaño al del cromatograma obtenido con la solución muestra.

2.5.1. **Criterio de aceptación:** la mancha principal en el cromatograma obtenido con la solución estándar corresponde en posición, color y tamaño al cromatograma obtenido con la solución muestra.

2.6. Identificación HPLC

2.6.1. Criterio de aceptación: el tiempo de retención para el pico de Ivermectina H₂B_{1B} y el compuesto H₂B_{1A} de la muestra debe ser similar al del estándar en la valoración.

3. Determinación de pH

3.1. Inicialmente, calibrar el pH-metro de acuerdo con el procedimiento CALI-SOP-000125 vigente (Manejo de Conductivímetro/ pH Seven Multi). Tomar el pH directamente sobre el producto a 25 °C.

3.1.1. **Criterio de aceptación:** 5,2 – 6,2 a 25°C.

4. Gravedad específica

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000659 Versión: 3.0
IVERMECTINA 0,6% SOLUCIÓN ORAL		

4.1. Proceder según procedimiento vigente CALI-SOP-000119 (TÉCNICAS GENERALES DE ANÁLISIS).

4.1.1. **Criterio de aceptación:** 1,0430 – 1,1527 g/mL a 25°C.

5. Valoración de ivermectina

5.1. **Método:** Cromatografía HPLC

5.2. **Reactivos:** Agua grado HPLC, Acetonitrilo HPLC, Metanol HPLC.

5.3. **Fase Móvil:** Programar en el equipo una mezcla filtrada y desgasificada de agua, metanol y acetonitrilo en proporciones 19:28:53.

5.4. **Diluyente:** Metanol HPLC.

5.5. **Solución estándar:** Pesar 20 mg de Ivermectina estándar de trabajo en un balón volumétrico de 50,0 mL. Adicionar 30 mL de metanol y llevar a ultrasonido por 5 minutos, dejar enfriar a temperatura ambiente y completar a volumen con metanol y mezcle. Filtrar por membrana de PVDF de 0,45 µm y transferir a un vial para cromatografía. Concentración de Ivermectina: 0,4 mg / mL.

5.6. **Solución muestra:** Tomar 10 frascos y agitar por 20 minutos en shaker a 250 rpm. En un recipiente adecuado, mezclar el contenido de los 10 frascos y agitar magnéticamente por 10 minutos. Con la mezcla de los 10 frascos en agitación, tomar una porción y pesar con exactitud aproximadamente 3,5667 g de producto (equivalente a 20,0 mg de Ivermectina), en un balón volumétrico de 50,0 mL. Adicionar 30 mL de metanol y llevar a ultrasonido durante 15 minutos con agitación ocasional. Dejar enfriar a temperatura ambiente y completar a volumen con metanol y mezcle. Filtrar por membrana de PVDF de 0,45 µm y transferir a un vial para cromatografía. Concentración de Ivermectina: 0,4 mg / mL.

Nota: Las soluciones estándar presenta una estabilidad de 24 horas mientras que la solución muestra presenta una estabilidad de 50 horas luego de su preparación a condiciones de humedad y temperatura.

5.7. Condiciones Cromatográficas:

Longitud de onda	245 nm
Detector	UV
Columna	Merck Lichrospher RP18e 5 µm 250 x 4,0 mm
Flujo	2,0 mL /min
Temperatura	40°C

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000659 Versión: 3.0
IVERMECTINA 0,6% SOLUCIÓN ORAL		

Volumen de inyección 20 µL

Tiempo de corrida 20 minutos

Tiempos de Retención H₂B1_B 11,5 min Ancho de banda 9,5 – 11,7 minutos

Tiempos de Retención H₂B1_A 15,0 min Ancho de banda 12,4 – 15,2 minutos

5.8. Procedimiento:

Usando las condiciones arriba descritas, realizar la siguiente secuencia:

Solución	Nº de Inyecciones
Solución estándar 1	5
Solución estándar 2	2
Muestra M1	1
Muestra M2	1
Muestra M3	1
Solución estándar 1	1

Tabla 2. Secuencia de inyecciones

5.9. Adecuabilidad del sistema

Adecuabilidad del sistema	
Correlación estándares	98,0 % - 102,0 %
Resolución entre H ₂ B1 _B y H ₂ B1 _A en la solución estándar	≥ 3
Factor de asimetría de H ₂ B1 _B y H ₂ B1 _A en la solución estándar	0,8 – 2,0
% RSD de la sumatoria de áreas de H ₂ B1 _B y H ₂ B1 _A	≤ 2,0 %

Tabla 3. Condiciones de adecuabilidad del sistema

5.10. Cálculos:

$$\%Ivermectina = \frac{\sum A_{mta} H_2B_{1a} + A_{mta} H_2B_{1b}}{\sum A_{std} H_2B_{1a} + A_{std} H_2B_{1b}} \times \frac{P_{std} \text{ mg}}{50 \text{ mL}} \times \frac{Pot_{std} \%}{100 \%} \times \frac{50 \text{ mL}}{P_{mta} \text{ g}} \times \rho \frac{\text{g}}{\text{mL}} \times \frac{100 \text{ mL}}{600 \text{ mg}} \times 100 \%$$

Donde:

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000659 Versión: 3.0
IVERMECTINA 0,6% SOLUCIÓN ORAL		

Σ Amtra:	Sumatoria de áreas de componentes H ₂ B1 _B y H ₂ B1 _A en la muestra
Σ Std:	Sumatoria de áreas de componentes H ₂ B1 _B y H ₂ B1 _A en el estándar
P Std:	Peso del estándar en mg.
P Mtra:	Peso de la muestra en g
Pot Std:	Potencia del estándar en BH (%) como Ivermectina
ρ :	Densidad de la muestra (Gravedad específica x densidad del agua)

5.11. Cromatograma guía:

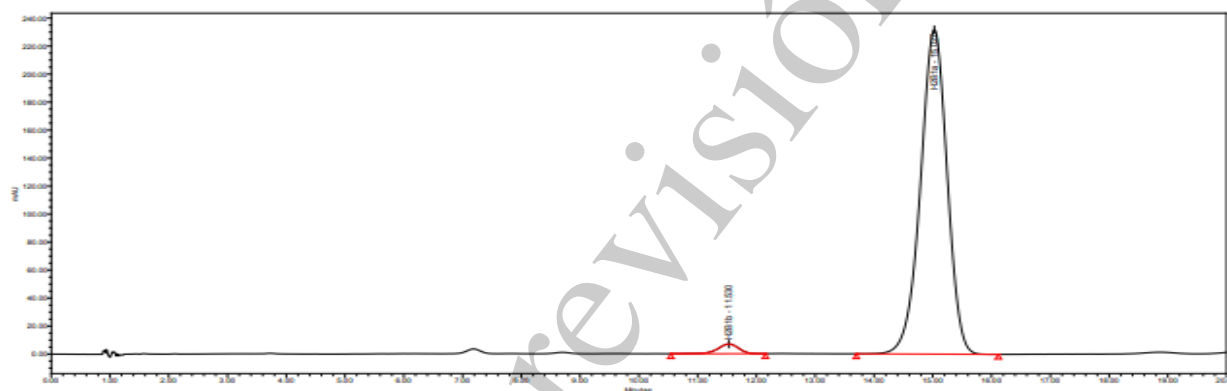


Figura 1. cromatograma guía solución estándar.

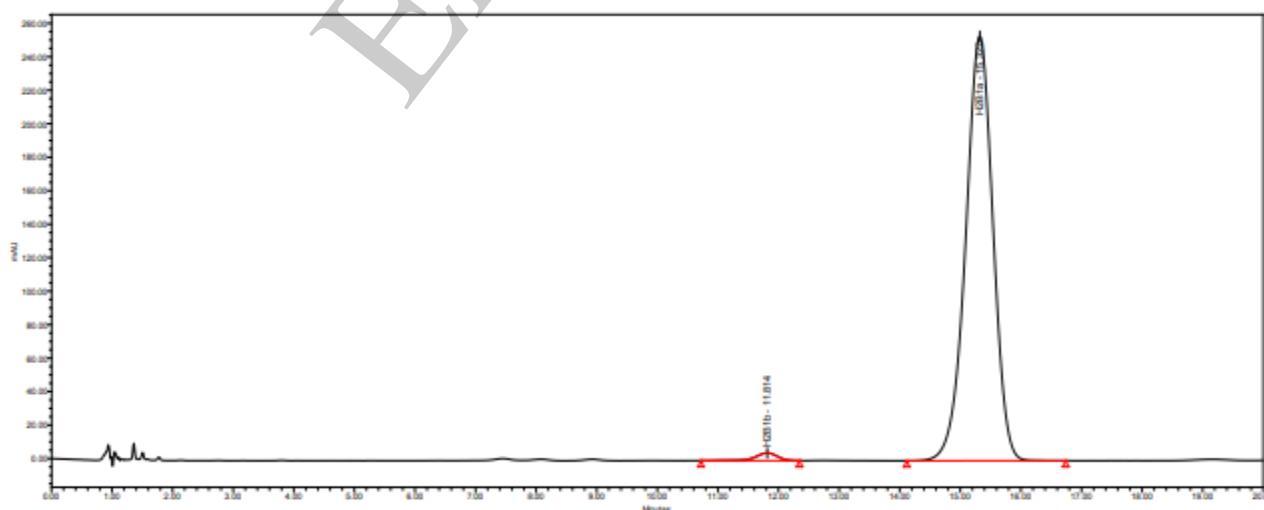


Figura 2. cromatograma guía solución muestra.

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000659 Versión: 3.0
IVERMECTINA 0,6% SOLUCIÓN ORAL		

5.11.1. Criterio de aceptación:

5.11.1.1. 0,57 g / 100 mL – 0,63 g / 100 mL (95,0 % - 105,0%)

5.11.1.2. La relación del componente $H_2B1_A / (H_2B1_A + H_2B1_B)$ no es menos de 90,0 %.

6. Impurezas orgánicas

6.1. **Método:** Cromatografía HPLC

6.2. **Reactivos:** Agua grado HPLC, Acetonitrilo HPLC, Metanol HPLC.

6.3. **Fase Móvil:** Programar en el equipo una mezcla filtrada y desgasificada de agua, metanol y acetonitrilo en proporciones 19:28:53.

6.4. **Diluyente:** Metanol HPLC

6.5. **Solución estándar de impureza:** Pesar 20 mg de Ivermectina estándar de trabajo en un balón volumétrico de 50,0 mL. Adicionar 30 mL de metanol y llevar a ultrasonido durante 10 minutos con agitación ocasional. Tomar una alícuota de 1,0 mL de la solución anterior y transferir a un balón volumétrico de 100,0 mL. Completar a volumen con metanol y mezcle. Filtrar por membrana de PVDF de 0,45 μ m y transferir a un vial para cromatografía. Concentración de Ivermectina: 0,004 mg / mL.

6.6. **Solución de sensibilidad:** Transferir una alícuota de 1,0 mL de la solución estándar de impurezas a un balón volumétrico de 20,0 mL. Completar a volumen con metanol y mezcle. Filtrar por membrana de PVDF de 0,45 μ m y transferir a un vial para cromatografía. Concentración de Ivermectina: 0,0002 mg / mL.

6.7. **Solución muestra:** Tomar 10 frascos y agitar por 20 minutos en shaker a 250 rpm. En un recipiente adecuado, mezclar el contenido de los 10 frascos y agitar magnéticamente por 10 minutos. Con la mezcla de los 10 frascos en agitación, tomar una porción y pesar con exactitud aproximadamente 3,5667 g de producto (equivalente a 20,0 mg de Ivermectina), en un balón volumétrico de 50,0 mL. Adicionar 30 mL de metanol y llevar a ultrasonido durante 15 minutos con agitación ocasional. Dejar enfriar a temperatura ambiente y completar a volumen con metanol y mezcle. Filtrar por membrana de PVDF de 0,45 μ m y transferir a un vial para cromatografía. Concentración de Ivermectina: 0,4 mg / mL.

Nota: la solución estándar y la solución muestra presentan una estabilidad de 69 horas luego de su preparación a condiciones normales de humedad y temperatura.

Descarte picos con áreas inferiores a la obtenida en la solución de sensibilidad.

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000659 Versión: 3.0
IVERMECTINA 0,6% SOLUCIÓN ORAL		

6.8. Condiciones Cromatográficas:

Utilizar las mismas condiciones cromatográficas de la valoración, teniendo en cuenta que la solución estándar corre a 20 minutos y las muestras a 45 minutos.

6.9. Procedimiento:

Usando las condiciones arriba descritas, realizar la siguiente secuencia:

Solución	N° de Inyecciones
Diluyente (metanol)	1
Solución estándar de Impurezas	5
Solución de Sensibilidad	1
Muestra M1	1

Tabla 4. Secuencia de inyecciones**6.10. Adecuabilidad del Sistema**

Adecuabilidad del sistema	
Factor de asimetría de H ₂ B1 _A en la solución estándar	0,8 – 2,0
% RSD de las áreas de H ₂ B1 _A en la solución estándar	≤ 2,0 %
Relación s/n de H ₂ B1 _A en la solución de sensibilidad	≥ 10,0 %

Tabla 5. Condiciones de adecuabilidad del sistema**6.11. Cálculos:**

Calcular el porcentaje de impurezas orgánicas con Trr 1,3 y Trr 1,5 según la siguiente formula:

$$\%Impureza = \frac{A_{imp}}{A_{std H_2B1a}} \times \frac{P_{std mg}}{50mL} \times \frac{1 mL}{100 mL} \times \frac{PotStd\%}{100\%} \times \frac{50mL}{P_{mta g}} \times \rho \frac{g}{mL} \times \frac{100mL}{600mg} \times 100\%$$

Donde:

Trr: Tiempo de retención relativo

A imp Trr 1,3-1,5: Área de la impureza con Trr entre (1,3 – 1,5) en la muestra

Genfar®	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000659 Versión: 3.0
IVERMECTINA 0,6% SOLUCIÓN ORAL		

- A Std:** Área del estándar de impurezas orgánicas
- P Std:** Peso del estándar en mg.
- P Mtra:** Peso de la muestra en g
- Pot Std:** Potencia del estándar en BH (%) como Ivermectina
- ρ:** Densidad de la muestra (gravedad específica x densidad del agua)

Calcular el porcentaje de cada impureza individual mediante la fórmula:

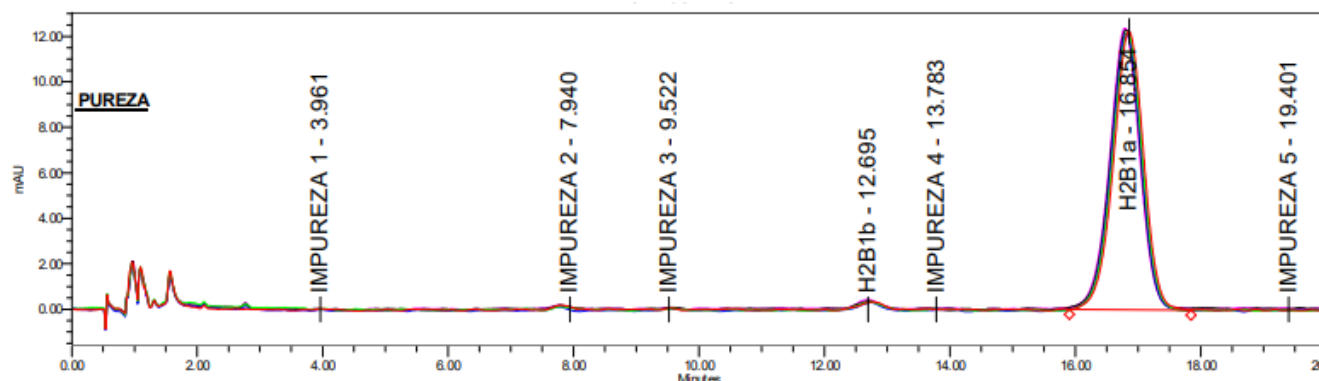
% Impureza individual

$$= \frac{A \text{ Imp}}{A \text{ Std}} \times \frac{P \text{ Std}}{50,0 \text{ mL}} \times \frac{1,0 \text{ mL}}{100,0 \text{ mL}} \times \frac{Pot \text{ Std}}{100} \times \frac{50,0 \text{ mL}}{P \text{ Mtra}} \times \rho \frac{g}{\text{mL}} \times \frac{100 \text{ mL}}{600 \text{ mg}} \times 100 \%$$

Donde:

- A Imp:** Área de impurezas individual en la muestra
- A Std:** Área del estándar de impurezas orgánicas
- P Std:** Peso del estándar en mg.
- P Mtra:** Peso de la muestra en g
- Pot Std:** Potencia del estándar en BH (%) como Ivermectina
- ρ:** Densidad de la muestra (Gravedad específica x densidad del agua)

6.12. Cromatogramas guía:



Genfar®	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000659 Versión: 3.0
IVERMECTINA 0,6% SOLUCIÓN ORAL		

Figura 3. Cromatograma de la solución estándar.

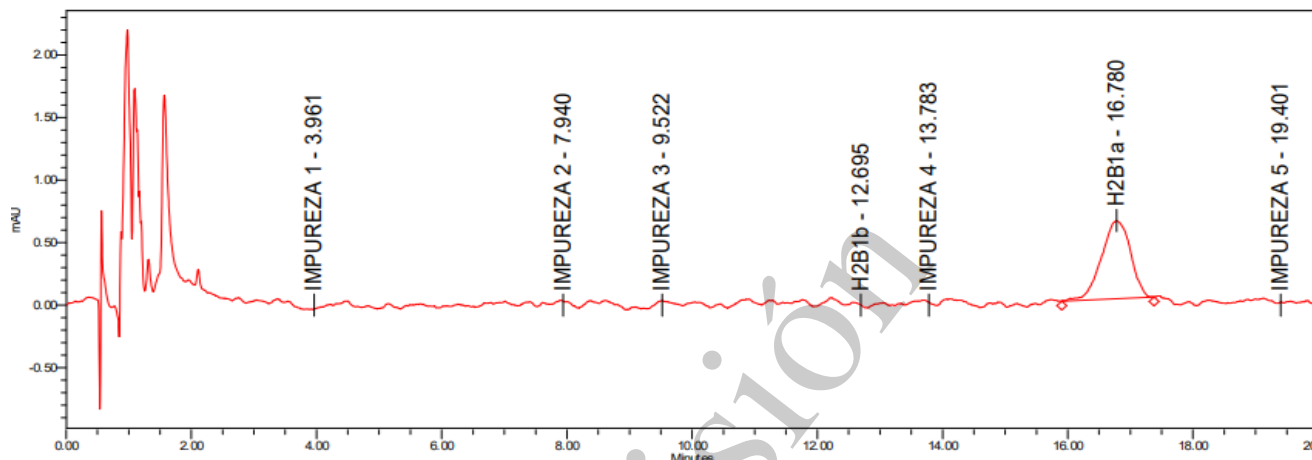


Figura 4. Cromatograma de la solución de Sensibilidad.

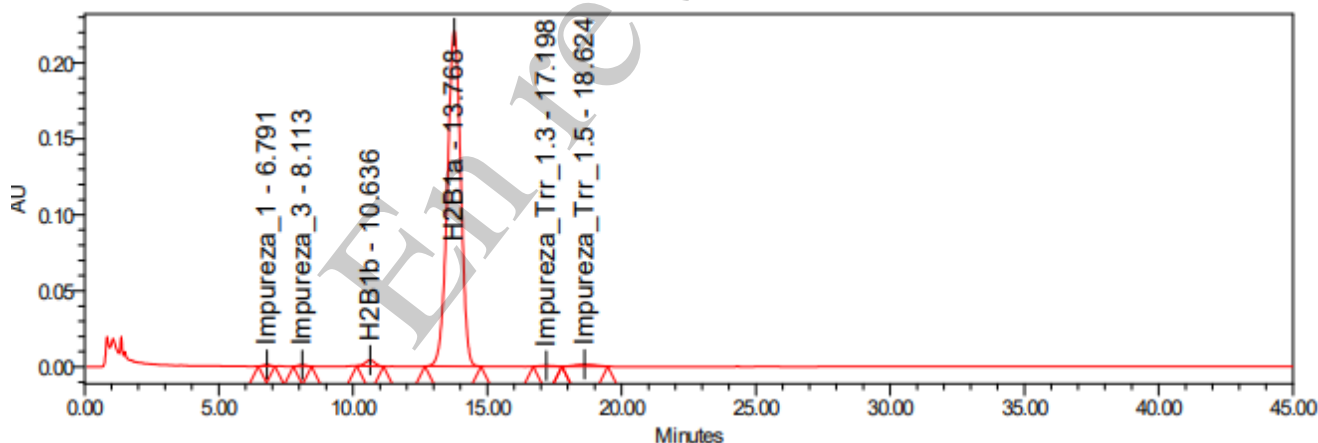


Figura 5. Cromatograma de la solución muestra.

6.12.1. Criterio de aceptación:

- 6.12.1.1. No más de 2,7 % para impurezas que eluyen a un tiempo de retención relativo de 1,3 – 1,5 con respecto al pico principal.
- 6.12.1.2. No más de 1,0 % para otras impurezas individuales
- 6.12.1.3. No más de 6,0 % para impurezas totales.

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000659 Versión: 3.0
IVERMECTINA 0,6% SOLUCIÓN ORAL		

7. Volumen entregable

7.1. Agitar el contenido de 10 frascos individualmente. El volumen de entrega se puede determinar por peso de la siguiente manera:

7.1.1. Descargar el contenido de cada frasco en un recipiente tarado adecuado, permitir el drenaje de la muestra por no más de 10 minutos.

7.1.2. Determinar la masa de los contenidos.

7.1.3. Calcular el volumen usando la densidad

7.2. Alternativamente se puede usar el siguiente procedimiento por volumen:

Bajo las condiciones de uso o como se indica en el etiquetado, descargar cuidadosamente el contenido de cada frasco en probetas separadas, secadas y graduadas de una capacidad nominal que no exceda dos veces y media el volumen a medir, se debe tener cuidado para evitar la formación de burbujas de aire durante el proceso. En ausencia de instrucciones de etiquetado, sostener los frascos a un ángulo de aproximadamente 30° respecto de la horizontal y descargar suavemente el contenido en la probeta graduada.

7.3. Permitir que cada frasco drene durante un periodo que no exceda los 10 minutos.

7.4. Cuando esté libre de burbujas, medir el volumen de cada mezcla.

7.5. El volumen promedio de líquido obtenido de los 10 frascos en mínimo el 100% y el volumen de ningún frasco es inferior al 95% del volumen declarado en la etiqueta. Si A, el volumen promedio es inferior al 100% de lo declarado en el etiquetado, pero el volumen de ningún frasco es inferior al 95% de la cantidad etiquetada, o si B, el volumen promedio es mínimo 100% y el volumen de máximo 1 frasco es menos del 95%, pero es mínimo 90% del volumen etiquetado, realice la prueba en 20 frascos adicionales. El volumen promedio de líquido obtenido de los 30 frascos es mínimo 100% del volumen declarado en el etiquetado; y el volumen de líquido obtenido de máximo 1 de los 30 frascos es menor que 95%, pero mínimo 90% de lo declarado en el etiquetado.

7.5.1. **Criterio de aceptación:** No menos de 5 mL.

8. Microbiología

8.1. Este análisis se realiza de acuerdo con la USP-NF Vigente capítulo <61> "Examen microbiológico de productos no estériles: Prueba de recuento Microbiano" y capítulo <62> "Examen Microbiológico de

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000659 Versión: 3.0
IVERMECTINA 0,6% SOLUCIÓN ORAL		

productos no estériles: Pruebas de microorganismos Específicos”.

8.1.1. Criterio de aceptación:

8.1.1.1. Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 100 UFC/mL

8.1.1.2. Recuento total combinado de mohos y levaduras (TYMC): < 10 UFC/mL

8.1.1.3. E.coli: ausente/1 mL

8.1.1.4. Burkholderia cepacia complex: Ausente /1 mL

D. ANÁLISIS PARA PRODUCTO EN ESTABILIDAD

1. Descripción

1.1. Proceder de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

1.1.1. **Criterio de aceptación:** Solución traslúcida, incolora con olor característico a cereza y libre de partículas extrañas.

2. Identificación

2.1. Proceder de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

2.1.1. **Criterio de aceptación:** el tiempo de retención para el pico de Ivermectina H₂B_{1B} y el compuesto H₂B_{1A} de la muestra debe ser similar al del estándar en la valoración.

3. Determinación de pH

3.1. Proceder de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

3.1.1. **Criterio de aceptación:** 5,2 – 6,2 a 25°C.

4. Gravedad específica

4.1. Proceder de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

4.1.1. **Criterio de aceptación:** 1,0430 – 1,1527 g/mL a 25°C.

5. Valoración ivermectina

5.1. Proceder de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

5.1.1. **Criterio de aceptación:**

5.1.1.1. 0,57 g / 100 mL – 0,63 g / 100 mL (95,0 % - 105,0%)

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000659 Versión: 3.0
IVERMECTINA 0,6% SOLUCIÓN ORAL		

5.1.1.2. La relación del componente $H_2B1_A / (H_2B1_A + H_2B1_B)$ no es menos de 90,0 %.

6. Impurezas orgánicas

6.1. Proceder de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

6.1.1. Criterio de aceptación:

6.1.1.1. No más de 2,7 % para impurezas que eluyen a un tiempo de retención relativo de 1,3 – 1,5 con respecto al pico principal.

6.1.1.2. No más de 1,0 % para otras impurezas individuales

6.1.1.3. No más de 6,0 % para impurezas totales.

7. Microbiología*

(*) Aplica para meses 0, 3 y 6 Acelerado y 24 Natural.

7.1. Proceder de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

7.1.1. Criterio de aceptación:

7.1.1.1. Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 100 UFC/mL

7.1.1.2. Recuento total combinado de mohos y levaduras (TYMC): < 10 UFC/mL

7.1.1.3. E.coli: ausente/1 mL

7.1.1.4. Burkholderia cepacia complex: Ausente /1 mL

8. Procedimiento y métodos de análisis.

8.1. Proceder de acuerdo con lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y al procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”. Al finalizar un estudio de estabilidad se deben hacer todas las pruebas que se realizaron para la liberación del producto.

E. RELACIÓN DE DOCUMENTOS

CALI-CERT-000053: Certificado analíticos de Ivermectina 0,6% Solución oral

CALI-ESP-001739: Especificaciones técnicas de producto terminado Ivermectina 0,6% Solución oral

CALI-ESP-001740: Especificaciones técnicas de estabilidad Ivermectina 0,6% Solución oral

F. ANEXOS

	INSTRUCTIVO DE ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO	Código: CALI-INST-000659 Versión: 3.0
IVERMECTINA 0,6% SOLUCIÓN ORAL		

N/A

G. HISTORIAL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Descripción del cambio	Elaborado y/o Modificado/ cargo
1.0	18/03/23	Nuevo instructivo conforme a la transferencia analítica RTMA-DI-2022-014. Cambio sustentado bajo control de cambio N° 2022CALIP0272.	Control de Calidad
2.0	23/08/23	Se modifica análisis de trazas de limpieza (ítem 2.9) según validación VMA-T-360-2023 Rev 1.0, ya que se cambia el límite de especificación de trazas. Este cambio no requiere de control de cambio ya que no afecta las especificaciones del producto.	Control de Calidad
3.0	15/12/25	Se actualiza al nuevo formato de acuerdo con la plantilla CALI-TEMPLATE-000012. Se corrige modelo de cálculo de valoración e impurezas orgánicas. Se elimina ítem "Determinación de trazas de Ivermectina en equipos y áreas de fabricación" que pasa a ser el nuevo documento CALI-INST-000805. Control de cambio del documento asociado No. DCC-000258	Yulian Montaña / Especialista en Cumplimiento de Calidad